

Один seed: полный спектр Ляпунова и scalar-log MG

Зачем нужен этот контроль

В предыдущей таблице были показаны только максимальные показатели Ляпунова. Этого недостаточно: максимум может почти не меняться, даже если большая часть спектра уже изменилась. Поэтому мы провели отдельный sweep по одному и тому же seed и сравнили полный спектр с MG, вычисленным из того же скалярного журнала.

Фиксированная постановка

Используется одна сеть из $N = 64$ связанных неоднородных осцилляторов. Во всех точках sweep фиксированы:

- собственные частоты осцилляторов; - начальное состояние; - граф связей; - случайная скалярная проекция наблюдения; - seed оценщика.

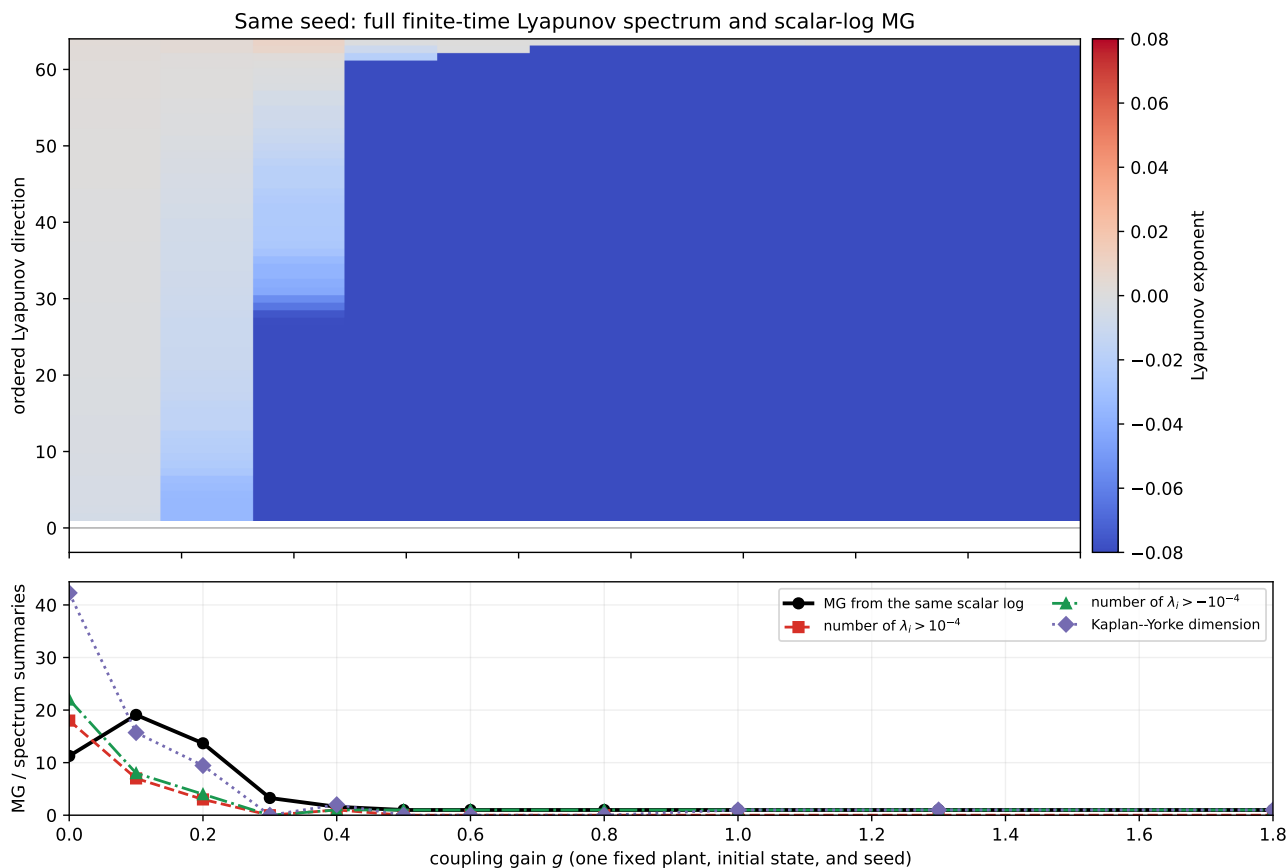
Меняется только сила связи g :

$$g \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.8\}.$$

Для каждого g записывается одна траектория длины 8192. Полный спектр Ляпунова вычисляется по всей 64-мерной фазовой динамике с QR-ортогонализацией. MG вычисляется по одному и тому же скалярному сигналу

$$s(t) = a^\top \sin \theta(t) + b^\top \cos \theta(t).$$

Что показывает спектр



Верхняя часть рисунка показывает все 64 показателя Ляпунова, упорядоченные по величине, а нижняя — MG и сводки того же спектра.

g	MG	положительных λ_i	почти не сжимающихся $\lambda_i > -10^{-4}$	Kaplan-Yorke
0.0	11.27	18	22	42.29
0.1	19.08	7	8	15.71
0.2	13.68	3	4	9.45
0.3	3.28	0	0	0
0.4	1.59	1	1	2.00
0.5	0.99	0	1	0
0.8	0.99	0	1	0
1.8	0.99	0	1	1

Спектр меняется не за счёт равномерного сдвига всех показателей. Упрощение проявляется в том, что при росте g большая группа слабонестабильных направлений уходит в отрицательную область. При $g = 0$ есть 18 положительных показателей и 22 направления около нуля. При $g = 0.3$ положительных показателей уже нет. При $g \geq 0.5$ остаётся одно нейтральное направление, связанное с общей симметрией фаз, а остальные направления сжимаются.

Сопоставление с MG

MG фиксирует тот же переход по одному scalar log:

$$MG : 11.27 \rightarrow 3.28 \rightarrow 0.99,$$

при переходе от $g = 0$ к $g = 0.3$ и затем к $g \geq 0.5$. Таким образом, метод не пытается восстановить полный спектр и не выдаёт число положительных показателей. Он обнаруживает ту же смену режима: многомерная слабонестабильная динамика превращается в почти периодическое движение на низкоразмерном аттракторе.

При слабой связи MG немонотонен: значение при $g = 0.1$ выше, чем при $g = 0$. Это не скрываем. В этой области система ещё меняет режим, а конечное окно и выбор задержки влияют на оценку. Содержательный результат — совпадение перехода около $g = 0.2\text{--}0.4$ и устойчивое низкое значение MG после $g \geq 0.5$, одновременно с исчезновением положительных показателей Ляпунова.

Вывод

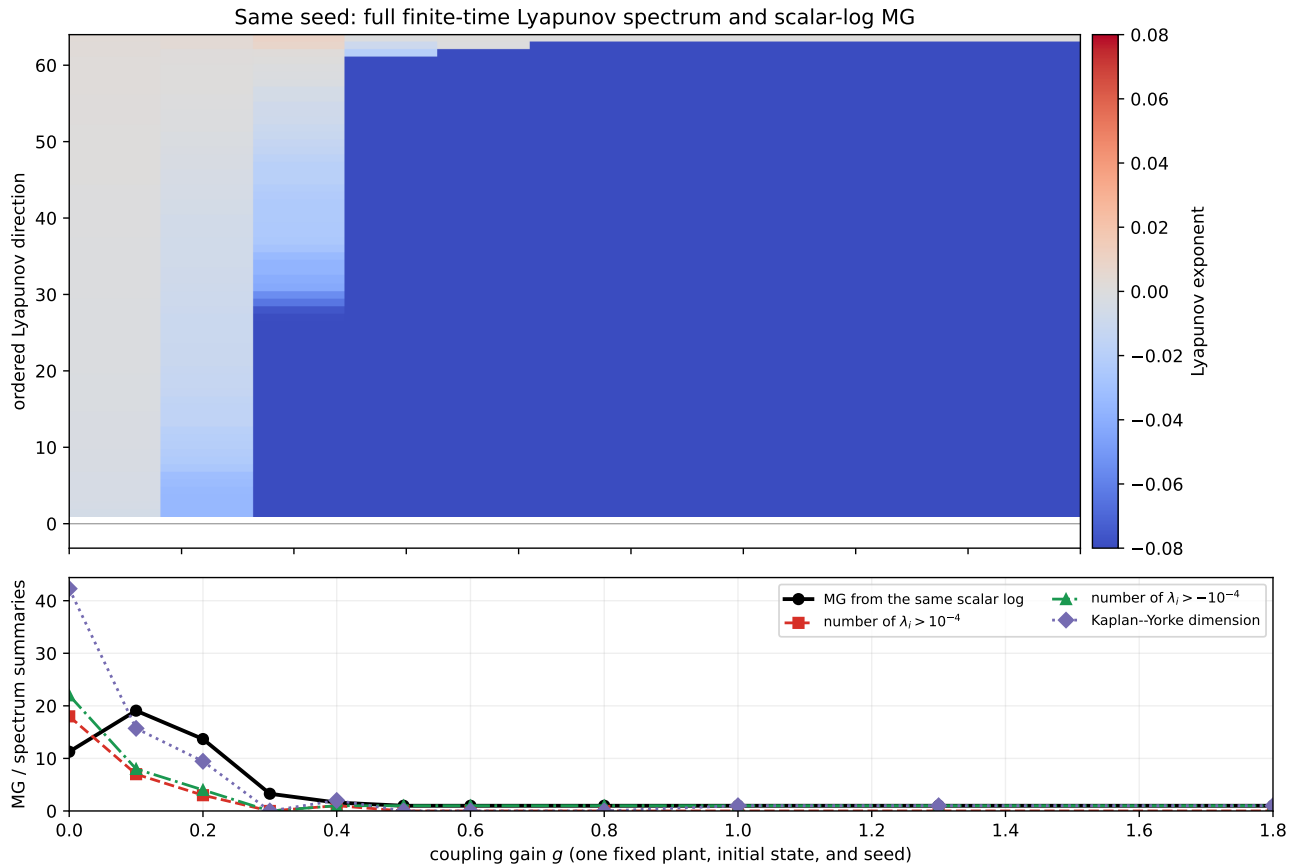
На одном и том же seed, при одинаковой динамике и одинаковом скалярном наблюдении, полный спектр Ляпунова и MG фиксируют один переход. Спектр показывает исчезновение большого числа положительных и слабонестабильных направлений, а MG показывает падение наблюдаемой динамической сложности.

Это подтверждает полезную роль scalar-log метода как дешёвого индикатора упрощения. Он не заменяет полный спектр, когда нужны показатели устойчивости по отдельным направлениям, но позволяет обнаружить переход без хранения и анализа всей 64-мерной траектории.

Сравнение времени

Оба метода применялись к одному и тому же окну одной и той же заранее сохранённой траектории. MG получает один скалярный журнал длины 2048, а полный спектр Ляпунова получает полное состояние и считает все N касательных направлений. Время генерации траектории в сравнение не входит. Для каждого метода использовались прогрев и несколько повторов; в таблице приведены медианные времена анализа.

N	MG, с	полный спектр Ляпунова, с	ускорение MG	отношение хранения полного состояния
64	0.541	0.649	1.20x	64x
96	0.810	1.986	2.45x	96x
128	0.982	5.144	5.24x	128x
160	0.741	8.498	11.46x	160x



На маленьком размере выигрыш невелик: при $N = 64$ он составляет около 1.2 раза. Начиная с $N = 96$ стоимость полного спектра растёт заметно быстрее; при $N = 160$ MG примерно в 11.5 раза быстрее. Поэтому корректное

утверждение состоит в том, что преимущество появляется при достаточно большой размерности полной системы, когда хранение и обработка всех касательных направлений становятся дорогими.

Во всех этих запусках MG не был вырожденным, а полный спектр содержал конечные значения. Поэтому сравниваются два работающих метода, а не успешный scalar-log анализ с неудачным Lyapunov-анализом. MG использует только один scalar log; полный метод использует N -мерную траекторию и $N \times N$ касательную матрицу.